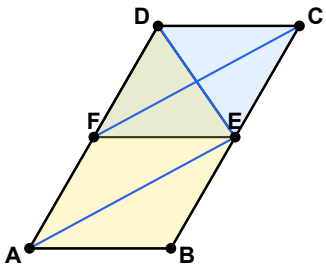
KẾT QUẢ GEMMA 4 VẼ HÌNH HỌC PHẲNG 2D (LỚP 8 & LỚP 9)

Nguồn đề: Đề cương ôn tập Toán 8 & Chuyên đề Hình học Tuyển sinh 10 Toán 9

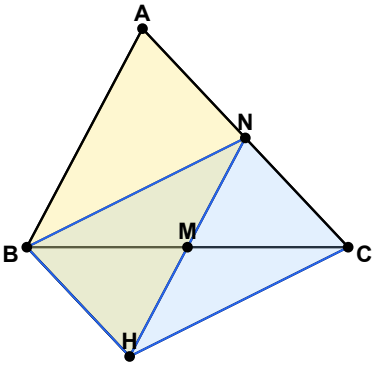
BÀI 1 (LỚP 8): Hình bình hành & Trung điểm

Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và hat(A) = 60°. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD.
a) Tứ giác ECDF là hình gì?
b) Tứ giác ABED là hình gì? Vì sao?
c) Tính số đo của góc hat(AED).



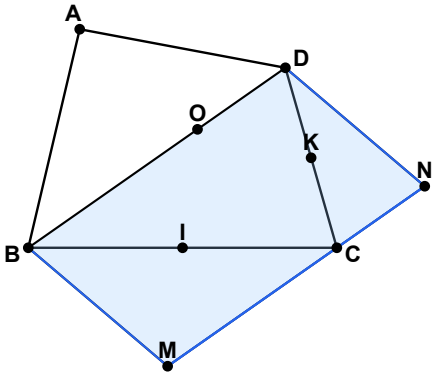
BÀI 2 (LỚP 8): Tam giác & Đối xứng

Cho Delta ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AC. Gọi H là điểm đối xứng của N qua M.
a) Chứng minh tứ giác BNCH và ABHN là hình bình hành.
b) Delta ABC thỏa mãn điều kiện gì thì tứ giác BNCH là hình chữ nhật.



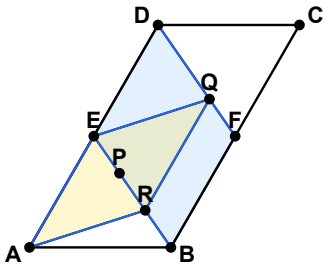
BÀI 3 (LỚP 8): Tứ giác & Đối xứng

Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo (không vuông góc), I và K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Gọi M và N theo thứ tự là điểm đối xứng của điểm O qua tâm I và K.
a) Chứng minh rằng tứ giác BMND là hình bình hành.
b) Với điều kiện nào của hai đường chéo AC và BD thì tứ giác BMND là hình chữ nhật.
c) Chứng minh 3 điểm M, C, N thẳng hàng.



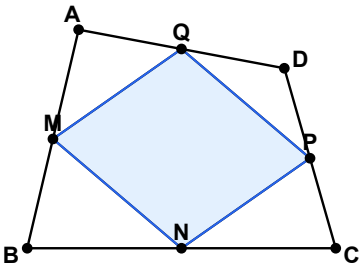
BÀI 4 (LỚP 8): Hình bình hành & Trung điểm

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Đường chéo AC cắt các đoạn thẳng BE và DF theo thứ tự tại P và Q.
a) Chứng minh tứ giác BEDF là hình bình hành.
b) Chứng minh AP = PQ = QC.
c) Gọi R là trung điểm của BP. Chứng minh tứ giác ARQE là hình bình hành.



BÀI 5 (LỚP 8): Tứ giác & Trung điểm

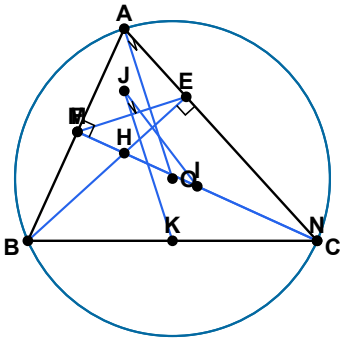
Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.
a) Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
b) Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để tứ giác MNPQ là hình vuông?
c) Với điều kiện câu b) hãy tính tỉ số diện tích của tứ giác ABCD và MNPQ.



BÀI 1 (LỚP 9): Tam giác nội tiếp & Đường cao

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H. Gọi K là trung điểm BC.

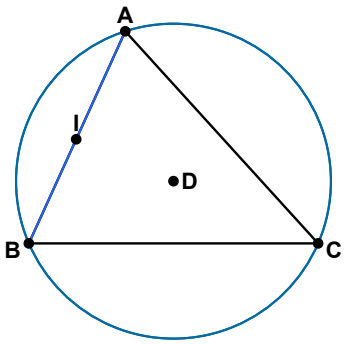
- a) Chứng minh Delta AEF đồng dạng Delta ABC.
- b) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng EF.
- c) Đường phân giác góc FHB cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Gọi I là trung điểm của MN, J là trung điểm của AH. Chứng minh tứ giác AFHI nội tiếp và ba điểm I, J, K thẳng hàng.



BÀI 2 (LỚP 9): Đường tròn & Cung

Cho đường tròn (O), dây CD cố định. Gọi B là điểm chính giữa cung nhỏ CD, kẻ đường kính AB cắt CD tại I. Lấy điểm H bất kỳ trên cung lớn CD, HB cắt CD tại E. Đường thẳng AH cắt đường thẳng CD tại P.

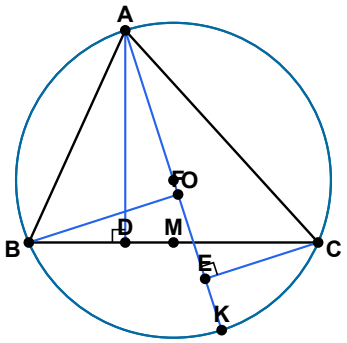
- a) Chứng minh: Tứ giác PHIB nội tiếp.
- b) Chứng minh: AH.AP = AI.AB.
- c) Gọi K là giao điểm của đường thẳng AE và BP. Kẻ KM perp AB cắt AB tại M, cắt đường tròn (O) tại N. Chứng minh N, I, H thẳng hàng.



BÀI 3 (LỚP 9): Đường tròn & Hình chiếu

Cho đường tròn tâm (O) và dây BC cố định không đi qua O. Trên cung lớn BC lấy điểm A sao cho AB < AC. Kẻ đường kính AK, E là hình chiếu của C trên AK. M là trung điểm của BC.

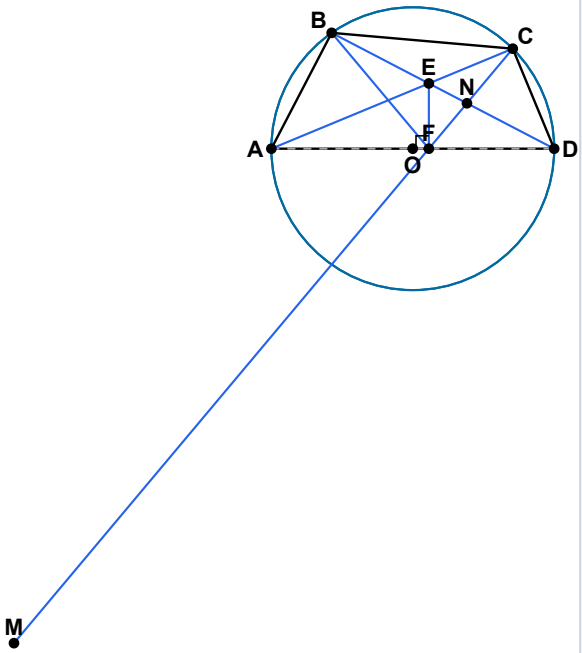
- a) Chứng minh bốn điểm C, E, M, O cùng thuộc một đường tròn.
- b) Kẻ AD perp BC tại D. Chứng minh AD.AK = AB.AC và Delta MDE cân.
- c) Gọi F là hình chiếu của B trên AK. Chứng minh khi A di chuyển trên cung lớn BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp Delta DEF là 1 điểm cố định.



BÀI 4 (LỚP 9): Tứ giác nội tiếp & Đường kính

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AD. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại E. Từ E kẻ EF vuông góc với AD (F in AD). Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M. Giao điểm của BD và CF là N. Chứng minh:

- a) CEFD là tứ giác nội tiếp.
- b) FA là tia phân giác của hat(BFM).
- c) BE.DN = EN.BD.



BÀI 5 (LỚP 9): Tiếp tuyến & Nửa đường tròn

Trên nửa đường tròn (O; R) đường kính BC, lấy điểm A sao cho BA = R.

- a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A và tính số đo các góc B, C của tam giác vuông ABC.
- b) Qua B kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn (O), nó cắt tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp tuyến DE với nửa đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OD và BE. Chứng minh rằng OD perp BE và DI.DO = DA.DC.
- c) Kẻ EH vuông góc với BC tại H. EH cắt CD tại G. Chứng minh IG song song với BC.

